

SSPA專項：Word Problems+幾何題滿分

上學期 · SSPA 備戰系列 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》6上A冊 百Fraction·Speed/Rate·Circle + 呈分試歷屆試題 2021-2025

核心Trap : T4 百Fraction應用「比...多」vs「是...的」混淆 ; T8 Circle周率=3.14還是22/7 ; T6

Speed/Rate=距離÷時間

SSPA 關聯 : 高頻 Word Problems和幾何題佔呈分試卷約 35-50% · 決定A/B等級

Prerequisites : L01-L11 百Fraction·Fraction運算·CircleArea/Perimeter·Speed/Rate公式·四則運算

Lesson Objectives : ① 百FractionWord Problems秒圈關鍵詞 ② CirclePerimeter/Area公式零混亂 ③ Speed/Rate三步法 ④ 70%呈分試真題模式

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	200 的 15% 是多少?	基礎	
2	Circle形半徑 7 cm。CirclePerimeter = ? (取 = 3.14)	基礎	
3	一架車 3 小時行 180 km。平均Speed/Rate = ?	基礎	
4	原價 \$200，八折後售價 = ?	基礎	
5	Circle形半徑 4 cm。Area = ? (取 = 3.14)	基礎	

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：百FractionWord Problems — 關鍵詞識別法 SSPA 必考

四種百Fraction題型：

- ① 求部分：「...的 X%」→ 整體 × 百Fraction (例：200 的 15% = $200 \times 0.15 = 30$)
- ② 求整體：「部分佔整體的 Y%」→ 整體 = 部分 ÷ 百Fraction
- ③ 求百Fraction：「A 是 B 的 ...%」→ 百Fraction = $A \div B \times 100\%$
- ④ 變化率：「比原來多了/少了 Z%」→ 新值 = 原值 × $(1 \pm Z\%)$

Trap關鍵詞區分：「是...的」≠「比...多」——前者直接乘，後者要加1

Trap引爆例題 — 「比...多」vs「是...的」

蘋果原價 \$50。(A) 蘋果是橙的 80%。橙多少元？(B) 蘋果比橙貴 25%。橙多少元？

Common Mistake

$$(A) \text{ 橙} = 50 \div 0.8 = 62.5 \quad (B) \text{ 橙} = 50 \times 0.75 = 37.5$$

(B) 「比...貴 25%」意思係橙 $\times (1 + 25\%) = 50$ ，所以橙 $= 50 \div 1.25$ ，不是 50×0.75

正確解法

$$(A) \text{ 橙} = 50 \div 0.8 = \$62.5 \quad (B) \text{ 橙} = 50 \div 1.25 = \$40$$

關鍵詞決定公式：「是...的」→ Division；「比...多」→ 先還原1倍

Mnemonic：「是就除，多就加一除，少就減一除。圈關鍵詞再決定公式。」

KP1 同步練習

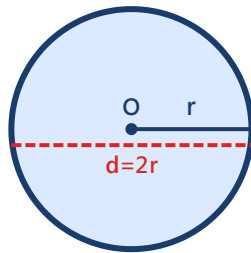
#	Question	Difficulty	Answer Area
6	書架有 320 本書，小說佔 45%。小說有多少本？	基礎	

7	小明有 \$180，是弟弟的 120%。弟弟有多少元？	進階	
8	一件貨品比原價貴了 30%，現售 \$520。原價多少？	挑戰	
9	某數的 12.5% 是 25。求該數。	進階	

知識點二：Circle Perimeter 與 Area — 公式零混亂 SSPA 必考

必須記住兩個公式（不能調轉！）：

- ① **Perimeter** : $C = 2r = d$ （一條線的長度，單位：cm/m）
- ② **Area** : $A = r^2$ （一個面的範圍，單位：cm²/m²）
- ③ $\pi = 3.14$ （精確計算）或 $\frac{22}{7}$ （Fraction 題）
- ④ **半Circle Perimeter** $\neq$ 半個Circle周：半Circle Perimeter = $r + 2r$ （弧長+直徑！）



Trap 引爆例題 — 半Circle Perimeter

一個半Circle形花園，直徑 14 m。求其Perimeter。（取 $\pi = 22/7$ ）

Common Mistake

$$\begin{aligned}\text{半Circle Perimeter} &= 14 \div 2 \times 22/7 \\ &= 22 \text{ m}\end{aligned}$$

只計左弧長（半個Circle周），忘左仲有直徑！

正確解法

$$\begin{aligned}\text{半Circle Perimeter} &= r + d = \\ 7 \times 22/7 + 14 &= 22 + 14 = 36 \text{ m}\end{aligned}$$

半Circle Perimeter = 弧長(半個Circle周) + 直徑

最高頻Trap：Circle Perimeter 和 Area 公式調轉！C 有 d/r ，A 有 r^2 。單位也不同：Perimeter 是 cm，Area 是 cm²。

KP2 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	Circle 形半徑 5 cm。求 Area。（ $\pi = 3.14$ ）	基礎	
11	Circle 形直徑 20 cm。求 Perimeter。（ $\pi = 3.14$ ）	基礎	

12	一個半Circle · 半徑 10 cm · 求Perimeter · (= 3.14 · 留意：弧長 + 直徑)	進階	
13	一個Circle形花園Perimeter是 62.8 m · 求其半徑 · (= 3.14)	挑戰	

知識點三：Speed/Rate Word Problems — 三步法 + 單位Trap SSPA 高頻

Speed/Rate萬能公式：距離 = Speed/Rate × 時間

- ① 公式變形：Speed/Rate = 距離 ÷ 時間 時間 = 距離 ÷ Speed/Rate (三個量知二求一)
- ② 單位一致性Trap：Speed/Rate km/h · 時間必須是「小時」 · 不是「min」！
- ③ 時間轉換：min ÷ 60 = 小時 或全部轉min用minSpeed/Rate
- ④ SSPA常考：中途停留、不同路段不同Speed/Rate

1 圈單位 Speed/Rate單位是km/h還是m/min？	2 統一單位 時間必須和Speed/Rate單位一致	3 選公式 $D = S \times T$ / $S = D \div T$ / $T = D \div S$	4 代數 + 答句 計算 + 完整答句
--	---	--	--

Trap引爆例題 — 時間單位不一致

一輛巴士以 72 km/h 行駛 30 min · 行了多少 km？

Common Mistake

$$\text{距離} = 72 \times 30 = 2160 \text{ km}$$

30係min · 但Speed/Rate係km/h！必須轉成小時：
30min = 0.5h

正確解法

$$\text{距離} = 72 \times 0.5 = 36 \text{ km}$$

$$30\text{min} = 30 \div 60 = 0.5 \text{ 小時}$$

Mnemonic：「Speed/Rate、距離、時間，知二求一。Speed/Rate用km/h，時間要跟小時。」

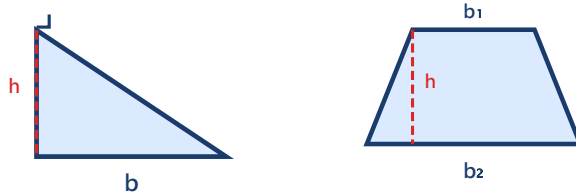
KP3 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
14	一架車 2.5 小時行 200 km · 平均Speed/Rate = ？	基礎	
15	火車Speed/Rate 90 km/h · 行 6 min · 距離 = ？ km	進階	
16	單車手Speed/Rate 15 km/h · 行 45 km 要多少時間？ (以min作答)	進階	

17	甲車 80 km/h · 乙車 60 km/h · 同時同地出發 · 2小時後兩車相距多遠？ (同方向)	挑戰
----	---	----

知識點四：常見幾何圖形Area — Triangle·Trapezoid·長方體 SSPA 必考

- ① TriangleArea : $A = \frac{1}{2} \times b \times h$ (底×高÷2)
 ② TrapezoidArea : $A = \frac{(a+b)h}{2}$ (上底+下底)×高÷2
 ③ 長方體Volume : $V = l \times w \times h$ (長×闊×高)
 ④ Trap : TriangleArea忘了÷2 ; Trapezoid忘了加兩個底



KP4 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	Triangle底 8 cm · 高 5 cm · Area = ?	基礎	
19	Trapezoid上底 6 cm · 下底 10 cm · 高 4 cm · Area = ?	基礎	
20	長方體長 12 cm · 闊 8 cm · 高 5 cm · Volume = ?	基礎	
21	一個TriangleArea 30 cm ² · 底 10 cm · 求高。	進階	

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 5 題, All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	500 的 20% 是多少？	基礎	
23	Circle形半徑 3 cm · Area = ? (= 3.14)	基礎	
24	火車 1.5 小時行 135 km · Speed/Rate = ? km/h	基礎	
25	30 是 120 的百分之幾？	基礎	
26	Triangle底 12 cm · 高 9 cm · Area = ?	基礎	

Intermediate Tier (共 5 題, Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
27	一件衫原價 \$350, 八五折出售。售價 = ?	進階	
28	Circle直徑 16 cm。求Perimeter和Area。($\pi = 3.14$)	進階	
29	A到B : 80 km/h $\times$ 2h。B到C : 60 km/h $\times$ 1.5h。總距離 = ?	進階	
30	某數比 240 多了 35%。求該數。	進階	
31	Trapezoid上底 5 cm, 下底 12 cm, Area 51 cm ² 。求高。	進階	

Challenge Tier (共 3 題, SSPA殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
32	一個半Circle形操場：半徑 21 m。(a) 求Perimeter (b) 求Area。取 $\pi = 22/7$ 。	挑戰	
33	車從甲地出發, 以 70 km/h 行 2 小時, 休息 30 min, 再以 50 km/h 行 1.5 小時到達乙地。求全程平均Speed/Rate。(km/h, 精確至一位Decimal)	挑戰	
34	售價 \$270, 是原價的 90%。如果再打八折, 新售價比原價便宜多少%?	極限	

極限挑戰 (共 2 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
35	一個Circle形噴水池直徑 14 m。外圍有一條闊 2 m 的環形小路。求小路的Area。(取 $\pi = 22/7$)	極限	
36	甲車 8:00 出發, Speed/Rate 60 km/h。乙車 8:30 出發追趕, Speed/Rate 80 km/h。乙車何時追到甲車?	極限	

四、SSPA Word Problems (5 題, 文字題Trap專項)

#	Question	Difficulty	Answer Area
A1	小明體重 40 kg, 小華比他重 25%。小華體重多少 kg?	進階	

A2	Circle形蛋糕直徑 20 cm。切出 $\frac{1}{4}$ 個蛋糕，這部分的Area是多少？(= 3.14)	挑戰	
A3	媽媽駕車 90 km/h 行 40 min，到達學校。全程有多遠？	進階	
A4	Trapezoid花園：上底 8 m，下底 14 m，高 6 m。每平方米種 3 棵花，共可種多少棵？	挑戰	
A5	手錶標價 \$800，先加價 15%，後減價 20%。最終售價比原價貴了還是便宜了？差多少%？	極限	

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)題（共 6 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	360 的 35% 是多少？	基礎	
H2	Circle形直徑 10 cm。求Perimeter和Area。(= 3.14)	基礎	
H3	巴士Speed/Rate 60 km/h，行 3.5 小時。距離 = ？	基礎	
H4	Triangle底 15 cm，高 8 cm。Area = ？	基礎	
H5	45 是 60 的百分之幾？	基礎	
H6	書包原價 \$420，七五折出售。售價 = ？	進階	

Advanced (Optional)題（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	一個 $\frac{3}{4}$ Circle形 (即270°扇形) 半徑 14 cm，求Perimeter。(取 = 22/7，留意：兩條半徑 + 弧長)	挑戰	
H8	全程 240 km。前一半路程Speed/Rate 80 km/h，後一半Speed/Rate 60 km/h。求全程平均Speed/Rate。	挑戰	
H9	某數減少了 30% 後是 105。該數原是多少？	進階	

六、Common Error Summary（8 min）

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🌱基礎題

☐ 我能夠挑戰🌿進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答🌱基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰🌿進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	「比...多」vs「是...的」混淆：多就加1除	「是」→除百分比；「比...多P%」→除 $(1+P\%)$ ；「比...少P%」→除 $(1-P\%)$
2	Circle Perimeter公式用成Area： $C=r^2$ (錯！)	Perimeter $C=2\pi r$ 或 d (單位cm)；Area $A=\pi r^2$ (單位 cm^2)
3	半Circle Perimeter忘記加直徑	半Circle Perimeter $= r + 2\pi r = r + d$ (弧長+直徑)
4	Triangle Area忘記÷2	$A = b \times h \div 2$ 。底×高後必須÷2！
5	時間單位不轉換：Speed/Rate km/h 但用 min	必須統一：min÷60=小時，或Speed/Rate轉成每min
6	平均Speed/Rate ≠ Speed/Rate平均	平均Speed/Rate = 總距離÷總時間，不是各段Speed/Rate的簡單平均
7	連續加價/減價：第二次用新價	加15%後減20%：不是直接用原價×(-5%)，是分兩步計

Mnemonic一：「比多是加一除，比少是減一除，是就直接除。Circle周用 $2\pi r$ ，Area用 πr^2 。」

Mnemonic二：「Speed/Rate距離時間，知二求一。單位要一致，min轉小時。」

家長角落·Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「SSPA專項：Word Problems+幾何題滿分」。

最易錯嘅3個Trap：T4 百分比應用「比...多」vs「是...的」混淆；T8 Circle周率=3.14還是 $22/7$ ；T6 Speed/Rate=距離÷時間

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「SSPA專項：Word Problems+幾何題滿分」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學——只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱Challenge Tier 17-21

